

SQL - DML



Roteiro

- DML
 - ACID
 - Select
 - Exercícios



- Propriedades ACID
 - **Atomicidade**
 - Garante que todas as modificações são realizadas ou nenhuma delas é (tudo ou nada)
 - **Consistência**
 - Garante que as transações apenas modifiquem as tabelas de maneiras predefinidas e previsíveis.
 - **Isolamento**
 - Garante que as transações são isoladas e não se interferem. Cada solicitação é tratada como se estivesse ocorrendo independentemente. Mesmo que em um ambiente concorrente.
 - **Durabilidade**
 - Garante que todas as alterações realizadas por transações que finalizaram corretamente, sejam preservadas mesmo em caso de falha do sistema.

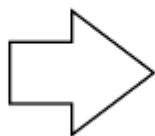


DML - Select

- Consulta de dados
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** tabelas [**WHERE** condicao]

- Mapeamento para Álgebra Relacional

select $a_1, \dots, a_n$
from t
where c



$\pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (t))$

DML - Select

- Exemplos

Álgebra	SQL
(Pacientes)	Select * From Pacientes
$\sigma_{idade > 18}$ (Pacientes)	Select * From Pacientes Where idade > 18
$\pi_{CPF, nome}$ (Pacientes)	Select CPF, nome From Pacientes
$\pi_{CPF, nome} (\sigma_{idade > 18} (\text{Pacientes}))$	Select CPF, nome From Pacientes Where idade > 18

DML - Select

- Facilidades para projeção de informações
 - Eliminação de duplicatas
 - Retorno de valores calculados
 - Uso de operadores aritméticos
 - Uso de funções de agregação
 - COUNT – contagem de atributos
 - MAX/MIN – valor máximo ou mínimo
 - SUM – somar valores de um atributo
 - AVG – média de valores de um atributo



DML - Select

- Eliminação de duplicatas
 - **SELECT [DISTINCT [ON]]** lista_atributos [...]
- Exemplo
 - Buscar as especialidades de todos os médicos
 - **SELECT DISTINCT** especialidades **FROM** medicos



DML - Select

- Valores calculados
 - **SELECT** atributo_calculado, (outro_calculado) **AS** calculo [...]
- Exemplo
 - Como ficariam os salários dos funcionários acrescidos de 10%?
 - **SELECT** cpf, (salario *1.1) **AS** valorNovo **FROM** funcionarios

DML - Select

- Contagem de repetições
 - **SELECT COUNT(atributo) [...]**
- Exemplo
 - Quantos médicos são ortopedistas?
 - **SELECT COUNT(*) FROM medicos WHERE especialidade = 'ortopedia'**
 - **SELECT COUNT(nroa) FROM medicos WHERE especialidade = 'ortopedia'**

DML - Select

- Mínimo e Máximo
 - **SELECT MIN(atributo), MAX(atributo) [...]**
- Exemplo
 - Quais os valores máximos e mínimos de salário?
 - **SELECT MAX(salario), MIN(salario) FROM funcionarios**



DML - Select

- Somatório
 - **SELECT SUM(atributo) [...]**
- Exemplo
 - Qual o valor total pago em salários aos funcionários?
 - **SELECT SUM(salario) AS total FROM funcionarios**



DML - Select

- Média
 - **SELECT AVG(atributo) [...]**
- Exemplo
 - Qual a média salarial dos funcionários com mais de 50 anos?
 - **SELECT AVG(salario) FROM funcionarios WHERE idade > 50**

DML - Select

- Agregação + DISTINCT
 - **SELECT AVG(DISTINCT atributo) [...]**
- Exemplo
 - Qual a média das faixas salariais dos funcionários com mais de 50 anos?
 - **SELECT AVG(DISTINCT salario) FROM funcionarios WHERE idade > 50**



DML - Select

- Facilidades para a seleção
 - Busca por padrões
 - cláusula **[NOT] LIKE**
 - Teste de existência de valores nulos
 - cláusula **IS [NOT] NULL**
 - Busca por intervalos de valores
 - cláusula **[NOT] BETWEEN** valor1 **AND** valor2
 - Teste de pertinência elemento-conjunto
 - cláusula **[NOT] IN**



DML - Select

- Busca por padrões
 - Função textual
 - **WHERE** atributo **LIKE** 'padrão'
 - %: casa com qualquer cadeia de caracteres
 - '_': casa com um único caractere
 - [a-f]: casa com caracteres informados
 - Expressão regular POSIX
- Exemplo
 - Buscar o CPF dos médicos cujo nome inicia com M
 - **SELECT** cpf **FROM** medicos **WHERE** nome **LIKE** 'M%'



DML - Select

- Teste de valores nulos
 - **WHERE** atributo **IS [NOT] NULL**
- Exemplo
 - Buscar o CPF dos médicos que não atendem em um laboratório
 - **SELECT** cpf **FROM** medicos **WHERE** nroa **IS NULL**

DML - Select

- Intervalo de valores
 - **WHERE** atributo **BETWEEN** val1 **AND** val2
- Exemplo
 - Buscar os dados das consultas marcadas para o período da tarde
 - **SELECT** * **FROM** consultas **WHERE** hora **BETWEEN** '14:00' **AND** '18:00'

DML - Select

- Elemento em um conjunto
 - **WHERE** atributo **IN** (conjunto)
- Exemplo
 - Buscar os médicos traumatologistas e cardiologistas
 - **SELECT * FROM** medicos **WHERE** especialidade **IN** ('cardiologia', 'traumatologia')



DML - Select

- Implementação da união da álgebra
 - Exige tabelas com mesmo número de atributos
 - consulta 1 **UNION** consulta 2 [**UNION** consulta3]
- Exemplo
 - Buscar os CPFs de médicos e pacientes
 - **SELECT** cpf **FROM** medicos **UNION** **SELECT** cpf **FROM** pacientes



Exercícios

- 1) Buscar os dados dos ambulatórios que possuem capacidade superior à 30
- 2) Buscar os dados dos médicos com menos de 40 anos ou com especialidade traumatologia
- 3) Buscar os códigos dos médicos e os códigos dos pacientes, para todas as consultas marcadas no período da tarde (a partir das 13h) após o dia 2018/10/15
- 4) Buscar o nome e a idade dos pacientes que não residem em Florianópolis
- 5) Buscar o nome e a idade (em meses) dos pacientes
- 6) Qual é o menor e o maior salário dos funcionários de Florianópolis
- 7) Qual a média de idade dos médicos e o total de ambulatórios atendidos por eles
- 8) Buscar o código, o nome e o salário líquido dos funcionários. O salário líquido é obtido pela diferença entre o salário cadastrado, menos 20% deste mesmo salário
- 9) Buscar o nome e a especialidade dos médicos cuja segunda e a última letra de seus nomes seja a letra "o"
- 10) Buscar os CPFs, nomes e idades de todas as pessoas (médicos, pacientes ou funcionários) que residem em Florianópolis

